

Analisis Sistem & Poster Alur Color Panel

Evaluasi Revisi Konsep Bisnis (21 Juli 2026) PT. Kayu Mebel Indonesia

1. Hasil Crosscheck Sistem (Evaluasi)

Berdasarkan revisi konsep bisnis terbaru, sistem yang Anda rancang sudah mengalami perombakan besar yang sangat positif dan selaras dengan realitas operasional produksi KMI. Berikut adalah poin-poin evaluasi mendalam terkait arsitektur sistem Anda:

✓ Kekuatan Arsitektur Baru (Solid Points)

- **Isolasi Entitas Fisik vs Referensi:** Keputusan memisahkan ZCP_COLOR_CODE (sebagai referensi 1:1 dengan FERT) dari entitas fisik (DCP/MCP) adalah langkah brilian. Ini mencegah duplikasi master data warna.
- **SO sebagai Anchor:** Penggunaan Sales Order (SO) sebagai pemicu (trigger) dan referensi utama pembuatan DCP, dikombinasikan dengan tabel ZCP_SO_IMPORT untuk tracking anti-duplikat, mengamankan sistem dari error entry ganda.
- **Granularitas Per Panel:** Melakukan approval *per panel* (bukan per SO atau per DCP header) sangat realistis. Standar 15 panel di mana admin bisa menyetujui minimal 1 untuk DCP dan 3 untuk MCP memberikan fleksibilitas tinggi bagi Color Room.
- **Transisi DCP ke MCP:** Logika *stiker ditimpa* tanpa perlu memindahkan rak secara fisik menyederhanakan data flow. Panel dari DCP yang approved langsung menjadi record di MCP.

⚠ Catatan Crosscheck & Area Perbaikan

- **Tabel Station Panel (SP) Belum Terdefinisi:** Dalam deklarasi ABAP tanggal 21 Juli, Anda menyebutkan ada 5 entitas utama termasuk SP (Station Panel), namun dalam *Source Code Report Table Creation*, tabel untuk SP dan siklus peminjaman belum diperbarui ke konsep baru. Anda perlu merancang ZCP_SP_HDR dan ZCP_SP_ITEM yang mirip dengan MCP tetapi dengan logika *masa pakai* (usage expiry) dan *peminjaman*.
- **Redundansi ID:** Pada tabel ZCP_DCP_ITEM terdapat field `mcp_id`, dan di ZCP_MCP_ITEM terdapat `dcp_panel_id`. Hubungan dua arah ini bagus untuk *query performance*, pastikan proses update ABAP saat transisi DCP -> MCP mengisi kedua field ini serentak (Atomic Transaction).
- **Pengelolaan QR Token:** Saat panel DCP berubah menjadi MCP, disarankan QR token tetap dipertahankan (kecuali stiker fisik benar-benar dicetak ulang dengan QR baru). Sistem harus bisa membaca QR yang sama dan mengarahkan user ke halaman detail MCP jika status panel sudah *Approved* di DCP.

2. Poster Alur Sistem (Workflow Flowchart)

Berikut adalah representasi visual dari Lifecycle Color Panel berdasarkan *business logic* terbaru. Alur ini menggambarkan perjalanan dari Sales Order hingga menjadi Master Color Panel.

1. Sales Order (SO) & Request

Sales input Form Pra-DCP mereferensikan kode SO. Sistem mengekstrak material color yang belum memiliki Color Code.



2. Pembuatan Entitas Dasar (Approval Admin)

Admin Color menyetujui. Sistem meng-generate **Color Code (1:1 FERT)** dan **ZCP_DCP_HDR**. Sistem mencatat di **ZCP_SO_IMPORT** untuk mencegah duplikat.



3. Siklus Development Panel (ZCP_DCP_ITEM)

Terbuat 15 panel berstatus *NON-AKTIF*. Color Room melakukan pengecatan, Admin mengaktifkan panel (status *AKTIF*). Label dengan QR Code dicetak.



4. Validasi Fisik & Submit

Stiker ditandatangani oleh Buyer, RND, AkzoNobel. Admin mengambil **Minimal 2 Foto** per panel (disimpan di DMS ZDCP) dan submit.



5. Transisi ke Master Panel (ZCP_MCP_ITEM)

Panel DCP yang *APPROVED* (Min 1 untuk close DCP, Min 3 untuk close MCP) otomatis masuk ke siklus MCP (Stiker ditimpa). Sisa panel yang tidak disetujui menjadi *OBSOLETE*.



6. Renewal (Siklus Tahunan)

Jika masa berlaku habis (1 Tahun), Sales mengajukan SO Renewal. MCP lama di-set *OBSOLETE*, panel MCP baru aktif dengan referensi ke parent_mcp_id.

3. Entity Relationship Diagram (ERD Data Dictionary)

Skema di bawah ini memetakan hubungan antar tabel berdasarkan laporan ABAP Anda. Rancangan ini difokuskan pada relasi kunci pembentuk ekosistem DCP dan MCP.

ZCP_COLOR_CODE (Master Entitas Warna)

color_code	char20	PK	Kode unik warna (Auto-generated)
matnr	matnr	1:1 FK	Referensi FERT Material
buyer_id	char10	FK	-> ZCP_BUYER
status	char1		A=Active, I=Inactive, O=Obsolete

ZCP_REQUEST (Pra-DCP)

request_id	char20	PK	REQ-YYYY-XXXX
so_number	char20		Nomor referensi dari Sales
buyer_id	char10	FK	-> ZCP_BUYER
sales_user	syuname	FK	-> ZCP_USER (Sales)

ZCP_SO_IMPORT (Locking Anti-Duplikat)

so_number	char20	PK 1	Nomor SO
so_item	char6	PK 2	Item Number (000010, dst)
matnr	matnr	FK	Material Code
request_id	char20	FK	-> ZCP_REQUEST
dcp_id	char20	FK	-> ZCP_DCP_HDR (Generated DCP)

ZCP_DCP_HDR (Header DCP)			
dcp_id	char20	PK	DCP-YYYY-XXXX
request_id	char20	FK	-> ZCP_REQUEST
color_code	char20	FK	-> ZCP_COLOR_CODE
matnr	matnr		FERT Material Number
qty_total	int4		Total item panel (15 standar)

ZCP_DCP_ITEM (Fisik Panel DCP)			
dcp_id	char20	PK 1 / FK	-> ZCP_DCP_HDR
panel_number	int4	PK 2	Nomor panel (1-15)
panel_id	char30	UNIQUE	DCP-XXXX-001
qr_token	char64		Token scan fisik
mcp_id	char20	FK	-> ZCP_MCP_HDR (Jika diturunkan)
status	char2		NA, AK, SB, AP, RJ, OB

ZCP_MCP_HDR (Header Master Color)			
mcp_id	char20	PK	MCP-YYYY-XXXX
dcp_id	char20	FK	-> ZCP_DCP_HDR (Asal pembuatan)
color_code	char20	FK	-> ZCP_COLOR_CODE
parent_mcp_id	char20	Self FK	Referensi historis saat <i>Renewal</i>
qty_approved	int4		Harus >= 3 untuk close cycle

ZCP_MCP_ITEM (Fisik Panel Master)			
mcp_id	char20	PK 1 / FK	-> ZCP_MCP_HDR
panel_number	int4	PK 2	Nomor urut panel
panel_id	char30	UNIQUE	MCP-XXXX-001
dcp_panel_id	char30	FK	-> ZCP_DCP_ITEM (panel_id)
status	char2		AP (Approved) / OB (Obsolete)

ZCP_PHOTO (Integrasi Dokumen DMS)			
photo_id	char20	PK	Unik Photo ID
ref_type	char4		Polymorphic: 'DCP' atau 'MCP'
ref_id	char20	FK	Polymorphic: DCP_ID atau MCP_ID
panel_number	int4		Kaitan spesifik ke item fisik (Min 2/panel)
dms_docnum	char25		Nomor Dokumen di SAP DMS